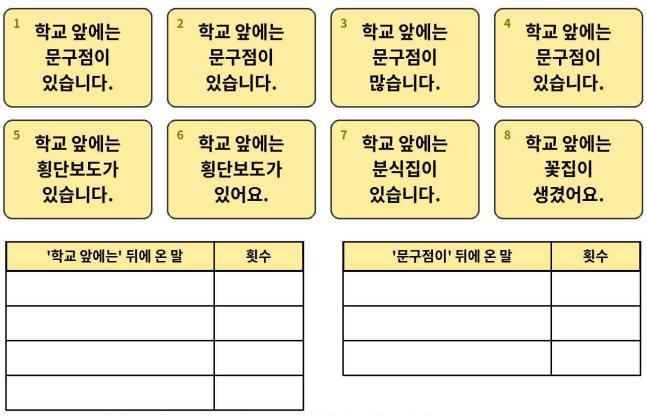
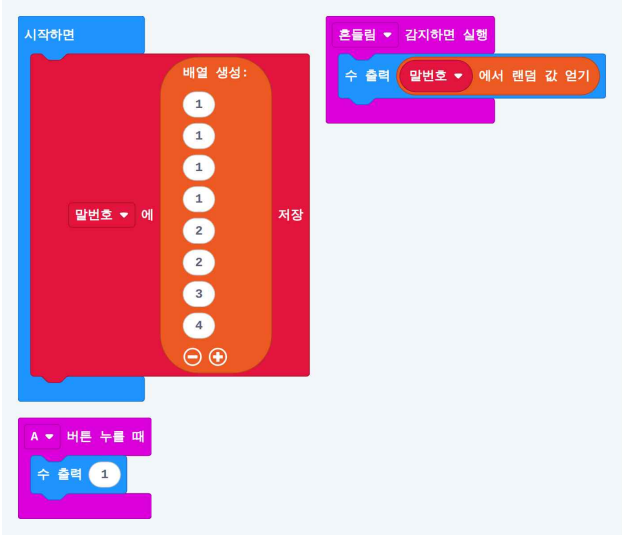
1. 활동 지도안 (9~10/32차시)

개요	**성취기준**	[6실인공지능02-01] 음성 비서, 번역기, 챗봇을 체험하고, 컴퓨터가 말·그림·소리를 데이터로 알아들음을 안다. 연계 성취기준: [6실05-04]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	지식·이해	① 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 잇는 챗봇의 원리 ② 그럴듯해도 사실과 다를 수 있는 챗봇 답의 한계 ③ 묻는 방식에 따라 달라지는 챗봇의 답
	과정·기능	① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ② 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 골라 잇는 과정 살펴보기 ③ 챗봇이 말한 주장을 공식 통계에서 찾아 맞음·다름·판단 보류로 기록하기 ④ 묻는 방식에 따른 답의 차이를 비교해 질문 카드 만들기 ⑤ 말과 그림이 숫자로 바뀌는 과정 맛보기(17~18차시 예고)
	가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 챗봇의 답을 다른 자료로 확인해 보려는 자세
학습 주제		챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고 좋은 질문 설계하기
학습 문제		챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.

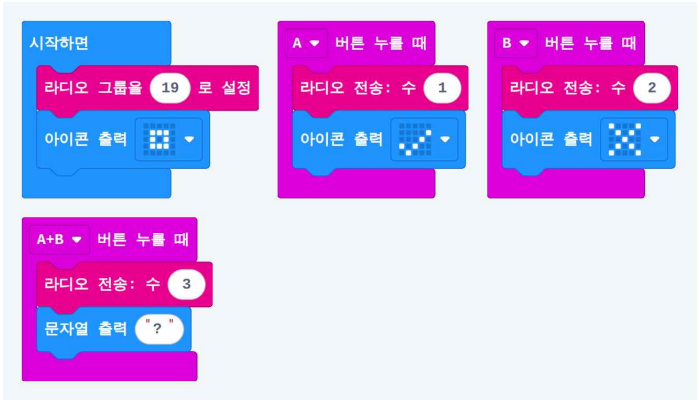
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
9	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 사람과 말을 주고받는 프로그램(챗봇)을 써 본 경험 말하기 - 발문: “챗봇이 그럴듯하게 말했는데 알고 보니 틀렸던 적이 있나요?” - 지난 시간 떠올리기: 통역 도우미의 ‘사람 확인 단추’에 ✘가 나왔던 까닭 - 교감 선생님의 의뢰 듣기: “학교 안내 챗봇이 말하는 내용을 확인하고, 좋은 질문을 모아 주세요.” - 오늘 미션 확인: 챗봇 팩트체크 탐정 되기  [사진 1] -도입 상황 그림 **◎ 학습문제 제시** - 챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.	☆ 필기구 ★ 챗봇 확인 활동지, [도입] 상황 그림 △ 챗봇은 ‘안다’, ‘생각한다’고 말하지 않으며, 사실과 다른 답을 내놓기도 한다고 알려 준다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
9	전개	32분	**◎ 활동1. 이어질 말 고르기 게임 (10분)**	☆ 필기구, 모둠 기기,

			- (4분) 예문 카드 여덟 장을 보고 이어질 말 표에 ‘학교 앞에는’ 뒤에 온 말과 횟수를 적은 뒤, 가장 많이 나온 말을 이어 붙여 문장 만들기(횟수가 같으면 주사위로 고르기) - 만든 문장(예: 학교 앞에는 문구점이 있습니다.)을 실제 우리 학교 앞과 비교하기 - (6분) 마이크로비트 이어질 말 뽑기(09-1): 말을 번호로 바꾸어 담기(1=문구점이, 2=횡단보도가, 3=분식집이, 4=꽃집이) · 블록: ‘시작하면’ 안에 [변수] ‘말번호 에 (배열 생성: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4) 저장’ → [입력] ‘흔들림 감지하면 실행’ 안에 [기본] ‘수 출력’, 숫자 자리에 [배열] ‘말번호 에서 랜덤 값 얻기’ · 보드를 열 번 흔들어 나온 번호를 표에 바를 정(正)으로 세기 → 1번이 가장 자주 나오는지 확인 · 09-2 바꿔 보기: ‘A 버튼 누를 때’는 ‘가장 많이 나온 말(1)’만 ‘수 출력’하게 하고, 흔들기 결과와 비교하기 - 정리: 챗봇도 글자를 숫자로 바꾼 뒤, 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 골라 이어 붙여 답한다. 그래서 그럴듯해도 사실과 다를 수 있다. - 발문: “우리 학교 앞에 문구점이 없다면, 이 문장은 왜 만들어졌을까요?”  1 학교 앞에는 문구점이 있습니다. 2 학교 앞에는 문구점이 있습니다. 3 학교 앞에는 문구점이 많습니다. 4 학교 앞에는 문구점이 있습니다. 5 학교 앞에는 횡단보도가 있습니다. 6 학교 앞에는 횡단보도가 있어요. 7 학교 앞에는 분식집이 있습니다. 8 학교 앞에는 꽃집이 생겼어요. '학교 앞에는' 뒤에 온 말 / 횟수 '문구점이' 뒤에 온 말 / 횟수 가장 많이 나온 말을 이어 붙여 문장 만들기 → 학교 앞에는 _____ _____ 마이크로비트 말 번호: 1 = 문구점이 2 = 횡단보도가 3 = 분식집이 4 = 꽃집이 [사진 2] -예문 카드와 이어질 말 표	주사위, 마이크로비트(모둠당 1개 + 교사용 1개), USB 케이블, 배터리 팩 ★ 예문 카드·이어질 말 표, 우리 학교 앞 사진, MakeCode, 근거 카드, 학급 팩트체크 판, 통계 자료표 ★ 예제① 이어질 말 뽑기(학생 배포용, 09-1): https://makecode.microbit.org/_V76hfwKxz5JD ★ 예제② 이어질 말 뽑기 + 가장 많은 말(교사 확인용, 09-2): https://makecode.microbit.org/_dLWKoiJUj3FK ★ 예제③ 팩트체크 판정 단추(모둠 배포용, 09-3): https://makecode.microbit.org/_JEVdMo5Fy5pU ★ 예제④ 팩트체크 집계판(교사용, 09-4): https://makecode.microbit.org/_Lh9WAfFWoDrp △ 마이크로비트 LED는 한글을 보여 줄 수 없어 말을 번호로 바꾸어 쓴다. 이것이 ‘말을 숫자로 바꾸기’라는 점을 함께 짚는다. △ 09-1의 배열 블록은 처음 쓰므로 교사가 공유 링크로 나눠 주고, 학생은 배열 숫자를 바꾸어 보는 데 집중한다. △ 챗봇은 많이 나온 말을 그대로 베끼는 것이 아니라, 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 고른다는 점을 짚는다. △ 라디오 그룹은 교사

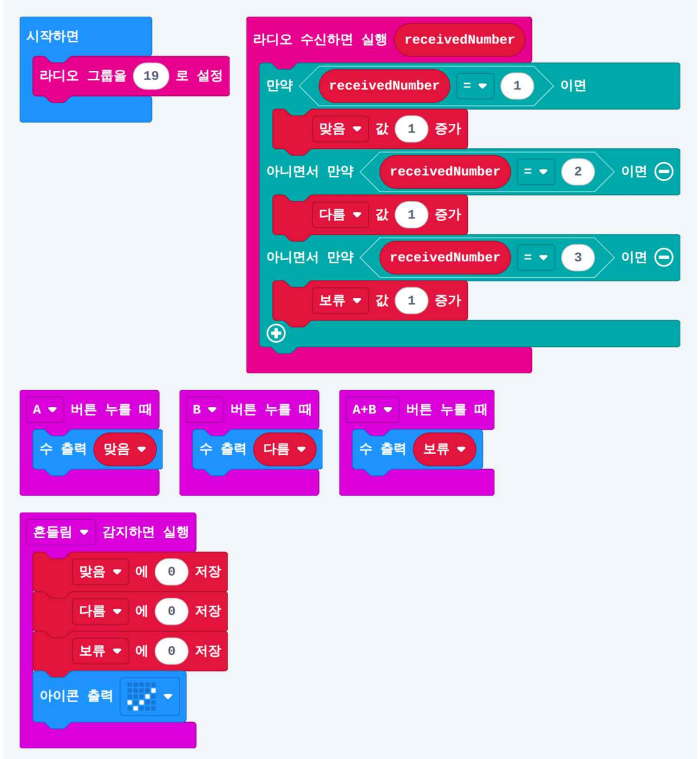
			 [사진 3] -이어질 말 뽑기(09-1·09-2) 예시 코드(MakeCode) **◎ 활동2. 챗봇 팩트체크 탐정: 공식 통계로 확인하기 (22분)** - 약속 정하기: 이름·학교·주소·연락처·가족 이야기 쓰지 않기 - (4분) 짝과 함께 우리아이AI(wooriai.use.go.kr)에 묻기: “우리나라 지역별 초등학생 수를 2025년 기준으로 알려 주세요.” → 답 첫머리의 ‘틀릴 수 있으니 확인하라’는 안내 찾아 표시하기 - (3분) 답에서 확인할 수치나 주장 세 개 골라 적기(예: 경기도가 가장 많다) - (7분) KOSIS 통계놀이터 → 비주얼 통계 → ‘우리나라 지역별 초등학생 수’를 열고 기준 연도를 2025년으로 맞춘 뒤, 주장마다 맞음·다름·판단 보류 표시하기 - 학생 수만으로는 알 수 없는 주장(예: 비율)은 판단 보류로 하고 까닭 쓰기 - (3분) 근거 카드에 통계 이름, 수치와 단위(만 명), 기준 연도, 조회 날짜 적기 - (5분) 마이크로비트 판정 단추로 학급 판정 모으기: 교사가 모둠 주장을 하나씩 읽으면 모둠 보드(09-3)로 A=맞음, B=다름, A+B=판단 보류 보내기 · 교사 보드(09-4)가 라디오로 받은 판정을 세어 A·B·A+B 버튼으로 보여 주고, 흔들어 0으로 되돌린 뒤 다음 주장으로 넘어가기 · 판정이 갈린 주장은 근거 카드와 함께 학급 팩트체크 판에 붙이기 - 발문: “챗봇 답과 통계가 다르면 무엇을 믿어야 할까요? 같은 통계를 봤는데 판정이 갈린 까닭은요?”	보드와 모둠 보드 모두 19로 맞춘다. 옆 반과 동시에 수업하면 그룹 번호를 바꾼다. △ 판정 단추는 주장 하나에 모둠당 한 번만 누르게 한다(여러 번 누르면 여러 표로 세어진다). △ 우리아이AI는 울산교육청의 학생용 생성형 AI로 로그인 없이 쓰며, 학교에서 접속되는지 수업 전에 확인한다. 개인정보는 입력하지 않고 학생 계정은 만들지 않는다. △ 우리아이AI는 정확한 수치 대신 순위·경향을 말할 수 있으므로, 주장을 하나씩 확인하게 한다. △ 비주얼 통계가 열리지 않으면 교사가 받아 둔 통계 자료표에서 찾는다. △ 느린 학습자에게는 질문 예시·메뉴 차례 도움 카드를 주고, 빠른 학습자에게는 되물은 답의 출처도 확인하게 한다.



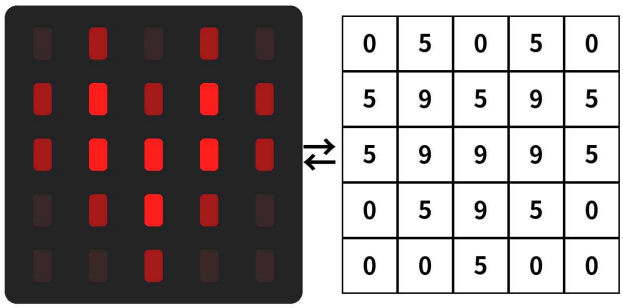
[사진 4] -KOSIS 통계놀이터 비주얼 통계 화면



[사진 5] -팩트체크 판정 단추(09-3, 모둠) 예시 코드(MakeCode)



			[사진 6] -팩트체크 집계판(09-4, 교사) 예시 코드(MakeCode)	
10	전개	33분	**◎ 활동3. 세 가지로 묻고 좋은 질문 카드 만들기 (25분)** - (3분) 우리아이AI에 “쓰레기는 어떻게 버려요?”라고 짧게 한 번 묻기 - (3분) “세 문장으로 알려 주세요.”처럼 조건을 붙여 다시 묻기 - (3분) “교실에서 나오는 쓰레기를 예로 들어 알려 주세요.”라고 묻기 - (5분) 세 답의 문장 수, 어려운 낱말 수, 예가 있는지를 비교표에 적기 - (4분) 내가 쓰기에 나은 답과 그 까닭 쓰기 - (4분) 그 답을 얻은 묻는 방법을 좋은 질문 카드로 만들기(무엇을·얼마나·누구에게 맞게) - (3분) 모둠 질문 카드 하나를 우리아이AI에 넣어 처음 답과 비교하기 - 도전: 우리 학교 안내 챗봇에게 할 질문 카드 한 장 더 만들기 - 발문: “같은 내용을 물었는데 답이 달라진 까닭은 무엇일까요?” **◎ 활동4. 맛보기: 말과 그림이 숫자로 바뀐다 (8분)** - (2분) 활동1에서 말을 번호로 바꾼 것처럼, 그림도 숫자로 바꿀 수 있다는 설명 듣기: 5×5 그림과 0~9 숫자표 함께 읽기 - (5분) 마이크로비트 10-1을 시뮬레이터에서 실행해 숫자표대로 LED 하트가 켜지는지 확인하기 · 블록: ‘시작하면’ 안에 [변수] ‘그림 에 "0505059595599950595000500" 저장’(숫자표를 다섯 자리씩 이어 쓴 것) → [반복] ‘y 값을 0부터 4까지’ 안에 ‘x 값을 0부터 4까지’ → [LED] ‘LED 켜기: x y 밝기’에 ‘(그림 에서 (y×5+x) 번째 문자 을 숫자로 변환) × 28’ · 문자열 숫자 하나(예: 13번째 자리의 9)를 0으로 바꾸면 어느 칸이 꺼지는지 짝과 먼저 예상하고 확인하기 - (1분) 17~18차시에 소리·그림을 직접 숫자로 바꾸어 볼 것 알기	☆ 필기구, 마이크로비트(선택: 실제 보드로 밝기 차이 보기) ★ 세 가지 질문 비교표, 좋은 질문 카드 양식, 그림을 숫자로 바꾸는 그림 자료, 우리아이AI, MakeCode ★ 예제⑤ 그림을 숫자로(학생 배포용, 10-1): https://makecode.microbit.org/_fAx10u1CP6uh △ 묻는 방식만 바꾸고 주제는 학급 전체가 같게 한다. △ 10-1은 교사가 공유한 링크를 열어 ‘그림’ 문자열의 숫자만 바꾸게 한다. 숫자 × 28은 0~9를 LED 밝기(0~255)에 맞추는 계산이라고 짧게 풀어 준다. △ 숫자로 바꾸기는 17~18차시에 직접 해 보므로 여기서는 짧게 맛만 본다. △ 느린 학습자에게는 조건 붙이기 예시 카드를 준다.

			그림을 숫자(0~9)로 바꾸기  0 = 꺼짐 5 = 중간 밝기 9 = 가장 밝음 (마이크로비트 LED 5×5) **컴퓨터는 그림도, 글자도 결국 숫자로 바꾸어 다룬다** [사진 7] -그림을 숫자로 바꾸는 그림 자료  [사진 8] -그림을 숫자로 LED 밝기 표시(10-1) 예시 코드(MakeCode)	
10	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)** - 좋은 질문 카드를 모둠끼리 바꾸어 읽고, 가장 쓸모 있는 카드에 별 스티커 붙이기 - 별을 받은 카드를 종이컵 질문함에 넣어 교감 선생님께 드릴 묶음 만들기 - 챗봇이 하는 일을 오늘 배운 말로 한 문장 쓰기(예: 챗봇은 글자를 숫자로 바꾸고, 다음에 올 말을 골라 이어 붙인다.) - 공식 통계와 달랐던 주장 하나와 챗봇에 쓰지 않을 것 두 가지 적기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 학생자치회의 의뢰 알기: 규칙 로봇이 되어 도우미가 따를 규칙표 시험하기 - 활동지를 정리해 제출하고, 마이크로비트·배터리 팩 반납하기	★ 좋은 질문 카드, 별 스티커, 종이컵 질문함 △ 기준 문장을 그대로 옮겨 쓴 학생에게는 오늘 겪은 사례를 하나 말하게 한다. △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다. △ 결석·미제출 학생은 따로 적고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 챗봇 답의 근거 확인과 질문 만들기	챗봇이 말한 주장을 공식 통계와 비교해 근거를 기록하고, 묻는 방식에 따라 달라진 답을 살펴 더 좋은 답을 얻는 질문 카드를 만들 수 있는가?	매우 잘함	챗봇이 말한 세 주장을 공식 통계에서 찾아 통계 이름·수치·기준 연도·조회 날짜를 근거 카드에 적고, 맞음·다름·판단 보류와 그 까닭을 쓴다. 묻는 방식 세 가지의 답 차이를 비교해 까닭이 드러나는 질문 카드를 만든다.	활동지 분석 산출물(질문 카드) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	세 주장을 공식 통계에서 찾아 근거 카드에 출처와 수치를 적고 맞음·다름을 표시한다. 답의 차이를 한 가지 이상 적어 질문 카드를 만든다.	
		보통	근거 카드에 출처나 기준 연도가 빠졌거나 같고 다름만 표시하며, 질문 카드가 덜 완성되었다.	
		노력요함	교사가 도움 카드로 검색 차례를 알려 주고 기록 항목을 하나씩 안내한 뒤에도 챗봇 답을 공식 통계와 비교해 적거나 좋은 질문을 만드는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

챗봇 팩트체크 탐정 기록지

6학년 9~10차시

학년·반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 모둠 _____

학습 문제 챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.

1 이어질 말 고르기 게임

'학교 앞에는' 뒤에 온 말	횟수

가장 많이 나온 말을 이어 붙이면 → 학교 앞에는 _____ _____

우리 학교 앞과 같은가요? 같다 / 다르다 그 까닭:

_____

2 마이크로비트로 이어질 말 뽑기

번호	말	흔들어 나온 횟수 (正)
1	문구점이	
2	횡단보도가	
3	분식집이	
4	꽃집이	

흔들기(무작위로 뽑기)와 A 버튼(가장 많이 나온 말만)은 결과가 어떻게 달랐나요?

3 챗봇 팩트체크 탐정

? 챗봇에게 한 질문: “우리나라 지역별 초등학생 수를 2025년 기준으로 알려 주세요.”

☐ 답 첫머리의 ‘틀릴 수 있으니 확인하라’는 안내를 찾았으면 ✓ 하세요.

챗봇이 말한 주장	공식 통계에서 찾은 수치	판정
		맞음 / 다름 / 판단 보류
		맞음 / 다름 / 판단 보류
		맞음 / 다름 / 판단 보류

통계 이름	수치와 단위	기준 연도	조회 날짜

판단 보류로 한 주장이 있으면 그 까닭을 써요.

4 학급 판정 모으기

주장	맞음 (A)	다름 (B)	판단 보류 (A+B)

같은 통계를 보았는데 판정이 갈린 까닭은 무엇일까요?

5 세 가지로 묻고 비교하기

묻는 방법	문장 수	어려운 낱말 수	예가 있나요?
짧게 한 번 묻기			있음 없음
조건을 붙여 묻기			있음 없음
예를 들어 묻기			있음 없음

내가 쓰기에 나은 답은 _____이고, 그 까닭은

6 좋은 질문 카드 만들기

넣을 것	내 질문에 넣은 말
무엇을	
얼마나	
누구에게 맞게	
완성한 질문	

7 맛보기: 그림을 숫자로 바꾸기

빈칸에 0~9 숫자를 써서 나만의 5×5 그림을 만들어 보세요. 0은 꺼짐, 9는 가장 밝음이에요.

숫자 하나를 바꾸면 그림의 어디가 달라지나요?

8 배운 내용 정리하기

챗봇이 하는 일을 오늘 배운 말로 한 문장으로 써 보세요.

_____

공식 통계와 달랐던 주장 하나: _____

챗봇에 쓰지 않을 것 두 가지: ① _____ ② _____